



hola, puedes analizar imagenes?

Sí, puedo analizar imágenes que me compartas.

Cuando subes una imagen, puedo:

Lo que puedo hacer	Ejemplos
Describir el contenido	Identificar objetos, personas, escenas, colores ^[1]
Extraer texto (OCR)	Leer texto dentro de imágenes, documentos, capturas ^[2]
Analizar composición	Examinar elementos visuales, distribución, estilo ^[3]
Identificar elementos	Reconocer objetos específicos y buscar información sobre ellos ^[4]
Interpretar significado	Analizar símbolos, intención del autor, contexto ^[5]

Cómo funciona: Solo necesitas subir la imagen (JPG, PNG u otros formatos comunes) y decirme qué quieres que analice o qué preguntas tienes sobre ella. ^[1]

¿Tienes alguna imagen que quieras que analice? Puedes compartirla y dime qué aspecto te interesa que revise (texto, objetos, composición, significado, etc.).



genial, te comparto esta diapositiva de lo que estoy estudiando, por favor analiza la imagen y luego explicame como si fueras mi catedratico.

Puedo ver el contenido de la diapositiva que adjuntaste: habla de **Selección de Componentes** en un sistema biomédico, con una foto de placas electrónicas y hardware en un banco de pruebas, y una lista de componentes y criterios de selección.

Qué muestra la diapositiva

- Título: “Selección de Componentes” dentro del tema “Componentes del sistema”.
- Idea central: escoger **dispositivos electrónicos y mecánicos** adecuados para que el sistema biomédico funcione correctamente.
- Imagen: varias **placas electrónicas, cables, conectores, actuadores y elementos neumáticos** en un entorno de laboratorio o producción, simbolizando la integración de distintos módulos en un equipo biomédico.

A la derecha se listan los **Componentes Comunes**:

- Sensores biomédicos
- Microcontroladores
- Actuadores
- Pantallas
- Fuentes de alimentación

Abajo se mencionan **Criterios de selección** (aunque no se ve todo, se distinguen al menos):

- Precisión
- Seguridad
- Compatibilidad
- Consumo energético

Como si fuera tu catedrático

Imagina que estás diseñando un equipo biomédico, por ejemplo, un monitor de signos vitales. Esta diapositiva te está diciendo dos cosas clave:

1. Qué bloques físicos componen el sistema.
2. Con qué criterios debes escoger cada bloque.

1. Componentes comunes del sistema biomédico

- **Sensores biomédicos**
Son los que convierten una magnitud fisiológica en una señal eléctrica: ECG, SpO₂, presión arterial, temperatura, etc.
Su elección determina qué tan fielmente representas el fenómeno biológico; por ejemplo, un sensor de presión para catéter arterial no puede tener el mismo rango ni precisión que uno de presión ambiental.
- **Microcontroladores**
Son el “cerebro” que recibe las señales de los sensores (después de acondicionamiento), las procesa, ejecuta algoritmos (filtrado, detección de eventos, cálculo de parámetros) y coordina el resto del sistema.
Aquí debes pensar en número de entradas analógicas, resolución del ADC, capacidad de cómputo, periféricos de comunicación (I²C, SPI, UART, CAN, Ethernet, etc.).
- **Actuadores**
Transforman una señal eléctrica en una acción física: motores, bombas, válvulas, relés, elementos piezoeléctricos, etc.
En biomédica, los actuadores están muy ligados a la **seguridad del paciente**: una bomba de infusión, un ventilador mecánico o una válvula de gas deben responder de forma controlada y predecible.
- **Pantallas**
Proveen la interfaz con el usuario (médico, enfermera, técnico).
No es solo “se ve bonito”: el tamaño, resolución, brillo, tipo (LCD, OLED, táctil o no) afectan

la legibilidad, el flujo de trabajo clínico y el cumplimiento de normas de usabilidad (por ejemplo IEC 62366).

- **Fuentes de alimentación**

Sin una alimentación adecuada, el sistema puede fallar o ser peligroso.

En dispositivos biomédicos se presta especial atención al aislamiento eléctrico, fugas, estabilidad ante variaciones de red y autonomía si hay baterías (normas como IEC 60601-1 entran en juego).

2. Criterios de selección (la parte más importante para ti como ingeniero)

Cuando decides qué componente usar, no basta con que “funcione”; debes justificarlo con criterios claros.

- **Precisión**

Qué tan cerca está la medida real de lo que el sistema lee.

En un sensor biomédico, una baja precisión puede traducirse en un diagnóstico erróneo; por eso se evalúan tolerancias, error máximo permitido, linealidad, deriva, etc.

- **Seguridad**

Todo componente que pueda afectar al paciente (directa o indirectamente) debe cumplir requisitos de seguridad eléctrica, térmica, mecánica y de software.

Esto incluye protección contra sobrecorriente, aislamiento, límites de temperatura, comportamiento ante fallas y cumplimiento de normas específicas.

- **Compatibilidad**

El componente debe “hablar el mismo idioma” que el resto del sistema: niveles de tensión, interfaces de comunicación, encapsulado físico, compatibilidad electromagnética, incluso compatibilidad regulatoria (disponibilidad de documentación para certificación).

Por ejemplo, escoger un sensor de 5 V para una placa que solo maneja 3,3 V te obliga a añadir conversión de nivel o replantear el diseño.

- **Consumo energético**

En sistemas portátiles o alimentados por batería, el consumo define la autonomía y el tamaño de la batería.

Incluso en sistemas fijos, el consumo impacta en el calentamiento y la fiabilidad a largo plazo.

3. Cómo deberías leer esta diapositiva en contexto de tu formación

Si yo fuera tu catedrático, te diría que cada vez que veas un dispositivo biomédico, intentes mentalmente descomponerlo en estos bloques:

- ¿Qué sensores está usando?
- ¿Qué hace el microcontrolador o procesador central?
- ¿Qué actuadores hay, si controla algo del entorno del paciente?
- ¿Cómo se presenta la información en la pantalla?
- ¿Cómo se alimenta y qué pasa si falla la red eléctrica?

Y luego preguntarte: “¿Por qué habrán elegido ese componente y no otro?”

Tu respuesta debería usar los criterios de la diapositiva: precisión, seguridad, compatibilidad, consumo energético (y podrías añadir costo, disponibilidad, facilidad de integración, etc.).

Si quieres, en el siguiente paso podemos tomar un equipo biomédico concreto (por ejemplo, un monitor de paciente, un pulsioxímetro o una bomba de infusión) y hacer juntos el ejercicio de selección de componentes y criterios, como si fuera un mini-proyecto de clase.

**

el contexto es una maestria en ingenieria biomedica en el modulo DISEÑO E INNOVACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

ahora estamos hablando de diseño CAD, funciones y aplicaciones biomedicas. explicame

En tu contexto de maestría, el diseño CAD es la herramienta central para pasar de la idea de un dispositivo médico a un modelo técnico preciso que luego se puede simular, validar y fabricar.

[9] [10]

Qué es CAD en biomédica

- CAD (Computer Aided Design) es el uso de software para crear, modificar y analizar modelos 2D y 3D de dispositivos, estructuras o tejidos. [9] [11]
- En ingeniería biomédica permite representar con alta precisión implantes, prótesis, carcasas, mecanismos y componentes estructurales de equipos médicos. [12] [13]

Funciones clave del CAD en dispositivos médicos

- **Modelado geométrico 3D:** crear la forma completa del dispositivo (espesores, curvaturas, alojamientos de tornillos, canales de fluidos, etc.). [9] [10]
- **Análisis y optimización:** usar el modelo para hacer simulaciones (esfuerzos mecánicos, deformaciones, fatiga, flujo de fluidos, contacto con tejido) y ajustar el diseño antes de fabricar. [14] [11]
- **Documentación técnica:** generar planos, vistas explotadas, listas de piezas y tolerancias que se usan en fabricación y en el expediente regulatorio. [10]
- **Interfaz con CAM e impresión 3D:** exportar el modelo para fabricación asistida por computadora (CAM) o para imprimir prototipos y componentes personalizados. [15] [14]

Aplicaciones biomédicas típicas

- **Implantes y prótesis:** placas óseas, articulaciones artificiales, prótesis de miembro, implantes craneales; suelen derivarse de imágenes de TAC o RM y ajustarse a la anatomía del paciente. [13] [15]

- **Dispositivos y equipos médicos:** carcasas de monitores, piezas de bombas de infusión, componentes de ventiladores, instrumentos quirúrgicos y robots quirúrgicos. ^{[10] [13]}
- **Modelos anatómicos y simulación:** reconstruir órganos y tejidos a partir de imágenes médicas para planificación quirúrgica, entrenamiento y simulación de procedimientos. ^[11]
- **Plantillas y guías quirúrgicas:** guías de corte, perforación o resección hechas a medida, impresas en 3D a partir del diseño CAD. ^[15]

Relación con tu módulo de diseño e innovación

- En el curso de **Diseño e Innovación de Dispositivos Médicos**, CAD es la plataforma donde integras decisiones de selección de componentes (sensores, microcontroladores, actuadores) con la **arquitectura física** del dispositivo. ^{[10] [11]}
- Te permite iterar rápido: planteas un concepto, lo modelas, simulas su comportamiento, revisas ergonomía y seguridad, y luego generas prototipos para pruebas de usabilidad y verificación. ^{[14] [10]}

Cómo deberías pensar como estudiante de maestría

- Cada vez que definas un nuevo dispositivo, pregúntate:
 - ¿Qué partes deben adaptarse a la anatomía del paciente? (ahí entra CAD + imágenes médicas)
 - ¿Qué partes son estructurales o mecánicas y deben soportar cargas, vibraciones o esterilización? (ahí entra CAD + análisis)
- Usa CAD no solo para “dibujar”, sino como **entorno de experimentación virtual**, donde pruebes variantes de diseño antes de gastar en prototipos físicos. ^{[10] [11]}

Si me dices el software que están usando (SolidWorks, Fusion 360, Inventor, etc.) y el tipo de dispositivo que te han puesto como proyecto, puedo explicarte paso a paso cómo abordar el diseño CAD de ese caso concreto.

**

que cad existen, describe explica diferencia

En ingeniería biomédica te vas a encontrar **varios tipos de CAD** y **varias “familias” de programas**, cada una pensada para algo distinto. Te lo organizo por tipo y luego por ejemplos concretos. ^{[19] [20]}

1. Tipos de CAD (por dimensión y enfoque)

CAD 2D

- Trabaja principalmente con planos, esquemas y vistas en dos dimensiones (plantas, alzados, cortes).^{[21] [19]}
- Se usa para: planos de instalación hospitalaria, layouts de quirófanos, esquemas eléctricos, dibujos técnicos sencillos.
- Ventajas: rápido para documentación y planos; archivos ligeros; curva de aprendizaje menor.^{[22] [21]}
- Limitaciones: no ves el volumen real del dispositivo ni puedes hacer análisis mecánicos complejos.^{[22] [21]}

Ejemplo típico: AutoCAD “clásico” o AutoCAD LT.^{[23] [24]}

CAD 3D (modelado sólido / superficies)

- Crea modelos con largo, ancho y profundidad; puedes girarlos, seccionar, ensamblar y simular.^{[21] [22]}
- Se usa para: diseño detallado de carcasas, piezas mecánicas, implantes, prototipos que se imprimirán en 3D.^{[25] [26]}
- Ventajas: visualización realista, posibilidad de análisis mecánico y ensamblajes complejos.^{[22] [21]}
- Limitaciones: más exigente en hardware y tiempo, requiere más formación.^{[21] [22]}

Ejemplos: SolidWorks, Autodesk Inventor, Fusion 360, Solid Edge, CATIA, Creo.^{[26] [25]}

CAD paramétrico vs. libre

- **Paramétrico:** el modelo se define por cotas y relaciones (ecuaciones, restricciones). Cambias una cota y todo el modelo se actualiza coherentemente. Ideal para piezas funcionales y dispositivos regulados donde necesitas control estricto de dimensiones.^{[19] [26]}
- **Libre / de superficies orgánicas:** pensado para formas complejas (curvas suaves, geometría orgánica). Útil para carcasas ergonómicas, modelos anatómicos, implantes personalizados con geometría libre.^[25]

SolidWorks, Inventor, Creo, CATIA son fuertemente paramétricos; Rhino es muy potente en superficies libres.^{[26] [25]}

2. Tipos de CAD según uso en biomédica

CAD mecánico / de producto

- Enfocado a piezas y ensamblajes mecánicos: engranajes, chasis, carcasas, mecanismos.^{[24] [26]}
- Es el más usado para dispositivos médicos físicos (bombas, ventiladores, monitores, instrumentos).

- Suelen incluir módulos de simulación (FEA), ensamblajes, listas de materiales y preparación para fabricación. ^[27] ^[26]

Ejemplos mecánicos muy usados:

- **SolidWorks** (muy extendido en diseño de dispositivos y prótesis). ^[28] ^[26]
- **Autodesk Inventor, Fusion 360, Solid Edge, Creo, CATIA**. ^[24] ^[26]

CAD para arquitectura e instalaciones

- Enfocado a planos de hospitales, salas, redes de gases médicos, distribución de equipos. ^[19]
- Útil cuando diseñas la **integración de dispositivos** en un entorno clínico (quirófano híbrido, UCI).

Ejemplo: AutoCAD (2D/3D), Revit para BIM hospitalario. ^[23] ^[19]

CAD para modelos anatómicos e implantes personalizados

- Combina CAD con procesamiento de imágenes médicas (TAC, RM) para reconstruir anatomía y diseñar implantes/guías a medida. ^[29] ^[30]
- Aquí se usan herramientas híbridas: software de segmentación de imágenes + exportación a CAD/3D.

Ejemplos: Mimics, 3D Slicer (para imágenes) integrados luego con SolidWorks, Fusion 360, etc. ^[30] ^[29]

3. Principales programas y diferencias prácticas

AutoCAD

- Orientado originalmente a 2D, aunque hoy soporta 3D básico. ^[23]
- Muy fuerte en planos, esquemas, documentación; estándar “universal” para intercambio de DWG/DXF. ^[24] ^[23]
- En biomédica: ideal para planos de instalaciones, layouts de salas, esquemas eléctricos sencillos más que para diseño detallado de dispositivos.

SolidWorks / Inventor / Solid Edge / Creo

- CAD 3D paramétrico de propósito mecánico. ^[26] ^[24]
- Muy buenos para:
 - Modelar piezas de dispositivos médicos.
 - Ensamblar conjuntos complejos.
 - Hacer análisis de esfuerzos y movimientos (módulos FEA/CAE). ^[27] ^[26]
- Diferencias entre ellos son más de ecosistema, interfaz y costo que de capacidad fundamental (todos cubren bien el diseño mecánico de un dispositivo médico). ^[26] ^[24]

Fusion 360

- CAD 3D paramétrico + simulación + CAM + colaboración en la nube. ^[25] ^[26]
- Ventaja en maestría: integra modelado, análisis y fabricación (fresado, impresión 3D) en un solo entorno, con licencias educativas accesibles. ^[25] ^[26]

Rhino (Rhinoceros 3D)

- Enfocado a superficies NURBS y formas libres complejas. ^[25]
- Útil para diseños orgánicos: carcasas ergonómicas, formas anatómicas, modelos estéticos donde la superficie es crítica. ^[25]
- Menos orientado a ensamblajes mecánicos paramétricos que SolidWorks o Inventor.

CAD gratuitos / open-source

- Existen opciones como FreeCAD, Onshape (versión cloud pública), Tinkercad, etc., más usadas para prototipado, docencia o proyectos pequeños. ^[31] ^[20]
- Suelen tener menos herramientas avanzadas de simulación, gestión de grandes ensamblajes o integración directa con flujos regulados; aun así, son muy útiles para aprender y hacer pruebas rápidas. ^[31]

4. Cómo elegir en tu contexto de maestría

Pensando en “Diseño e Innovación de Dispositivos Médicos”:

- Si tu foco es **diseñar el dispositivo físico (carcasa, mecanismo, soporte de sensores)**:
 - Prioriza un CAD 3D paramétrico mecánico (SolidWorks, Inventor, Fusion 360, Creo, CATIA). ^[24] ^[26]
- Si necesitas **planos de entorno hospitalario o instalaciones**:
 - AutoCAD/Revit son más adecuados. ^[19] ^[23]
- Si trabajas con **implantes personalizados a partir de TAC/RM**:
 - Usa flujo imágenes médicas → reconstrucción → CAD 3D para refinar y preparar la pieza. ^[29] ^[30]

Si me dices qué software específico les están enseñando en el módulo, te puedo detallar qué tipo de CAD es, qué ventajas tiene para biomédica y cómo aprovecharlo mejor en tus proyectos.

cuales tipos de impresion 3d existen ,, explicame fabricacion aditiva. FDM SLZ SLS

La fabricación aditiva es el proceso de crear piezas capa por capa a partir de un modelo digital 3D, en lugar de quitar material como en el mecanizado tradicional. En biomédica es muy útil porque permite prototipos rápidos, piezas personalizadas y geometrías complejas. ^[32] ^[33] ^[34]

Tecnologías principales

FDM

- FDM significa **Fused Deposition Modeling** o modelado por deposición fundida. ^[35] ^[33]
- Funciona derritiendo un filamento termoplástico y depositándolo por una boquilla, capa a capa. ^[36] ^[37]
- Es la opción más común, económica y fácil de usar para prototipos y piezas funcionales sencillas. ^[37] ^[36]
- En biomédica sirve para carcasas, soportes, maquetas y piezas de validación rápida.

SLA

- SLA significa **estereolitografía**. ^[35] ^[32]
- Usa una resina líquida fotosensible que se solidifica con luz láser o UV. ^[33] ^[34]
- Da muy buen detalle y acabado superficial, por eso se usa mucho en piezas finas, modelos anatómicos y guías médicas.
- Suele requerir posprocesado de lavado y curado.

SLS

- SLS significa **Selective Laser Sintering** o sinterización selectiva por láser. ^[35] ^[32]
- Un láser fusiona polvo, normalmente de polímero como nylon, para formar la pieza. ^[33] ^[37]
- Tiene la ventaja de que normalmente no necesita soportes, porque el propio polvo sostiene la geometría durante la impresión. ^[37] ^[34]
- Es muy útil para piezas resistentes, complejas y funcionales.

Diferencias clave

Tecnología	Material	Precisión/acabado	Resistencia	Soportes	Uso típico
FDM	Filamento termoplástico	Media	Media	Sí, a menudo	Prototipos, carcasas, soportes ^[36] ^[37]
SLA	Resina líquida	Alta	Media-baja, depende de resina	Sí	Modelos detallados, odontología, guías ^[33] ^[34]

Tecnología	Material	Precisión/acabado	Resistencia	Soportes	Uso típico
SLS	Polvo polimérico	Alta-media	Alta	No suele requerir	Piezas funcionales, geometrías complejas ^[37] ^[34]

Cómo entenderlo en clase

Piensa así:

- **FDM:** la impresora “dibuja con un hilo derretido”. Es la más práctica para empezar. ^[36] ^[37]
- **SLA:** la impresora “endurece resina con luz”. Sirve cuando necesitas detalle fino. ^[33] ^[34]
- **SLS:** la impresora “fusiona polvo con láser”. Sirve cuando quieres resistencia y formas complejas. ^[37] ^[33]

En biomédica

- Si necesitas un **prototipo rápido y barato**, normalmente eliges FDM. ^[36] ^[34]
- Si necesitas un **modelo anatómico detallado** o una guía quirúrgica precisa, SLA suele ser mejor. ^[33] ^[34]
- Si buscas una **pieza funcional resistente** con geometría compleja, SLS suele ser la opción más robusta. ^[37] ^[34]

Idea central

La diferencia no es solo la máquina: cambia el **material**, la **resolución**, la **resistencia** y el **uso clínico o de prototipado**. En una maestría de ingeniería biomédica, lo importante es aprender a elegir la tecnología según la función de la pieza, no solo por costo o disponibilidad. ^[33] ^[34]

Puedo hacerte después una **tabla comparativa FDM vs SLA vs SLS enfocada en dispositivos médicos**, con ventajas, desventajas y ejemplos de uso clínico.



ahora explicame la manufactura avanzada, fabricacion digital tecnologias utilizadas corte lase cnc fresaroras impresion 3d

La **manufactura avanzada** es la evolución de la fabricación tradicional hacia procesos más **digitales**, **automatizados**, **flexibles** y **precisos**. En vez de producir solo con máquinas aisladas, integra **diseño**, **simulación**, **control numérico** y **fabricación digital** para pasar más rápido de la idea al producto. ^[42] ^[43]

Idea central

Piensa en ella como una cadena donde el **diseño digital** se conecta directamente con máquinas que fabrican piezas casi sin intervención manual. Eso incluye prototipado rápido, mecanizado CNC, corte láser, impresión 3D, monitoreo por sensores y, en sistemas más avanzados, automatización y control remoto. ^[44] ^[45] ^[46]

Tecnologías más usadas

Corte láser

- Usa un haz láser para cortar o grabar materiales con alta precisión. ^[47]
- Sirve mucho para acrílicos, madera delgada, textiles, cartón, polímeros y algunas láminas metálicas según el sistema.
- En biomédica se usa para carcasas, piezas de laboratorio, plantillas y prototipos rápidos.

CNC

- CNC significa **Control Numérico Computarizado**. ^[42] ^[46]
- La máquina ejecuta trayectorias controladas por computadora para cortar, perforar, fresar o tallar con precisión.
- En biomédica es muy útil para piezas mecánicas, moldes, soportes, componentes estructurales y prototipos funcionales.

Fresadoras CNC

- Son máquinas CNC especializadas en **fresar** material, es decir, retirar material con una herramienta rotativa. ^[47]
- Permiten fabricar piezas de alta precisión en plásticos, madera, espumas y metales, según la potencia y la máquina. ^[47]
- Se usan cuando necesitas tolerancias mejores que las de procesos manuales y acabados más profesionales.

Impresión 3D

- Es fabricación aditiva: la pieza se construye **capa por capa** desde un modelo digital. ^[42] ^[48]
- Es ideal para prototipos rápidos, geometrías complejas y piezas personalizadas.
- En biomédica destaca por su capacidad de producir modelos anatómicos, guías quirúrgicas, carcasas y dispositivos a medida.

Diferencia entre ellas

Tecnología	Cómo trabaja	Qué hace mejor	Limitación principal
Corte láser	Quita material con un haz láser. ^[47]	Cortes limpios y rápidos en láminas delgadas.	No sirve bien para volúmenes gruesos o formas 3D complejas.
CNC	Quita material con herramientas controladas por computadora. ^[42] ^[46]	Piezas precisas y resistentes.	Produce desperdicio de material y puede ser más lento en geometrías complejas.
Fresado CNC	Variante del CNC enfocada en fresado. ^[47]	Superficies mecanizadas y piezas robustas.	Requiere programación y sujeción correcta.
Impresión 3D	Añade material capa por capa. ^[48]	Geometrías complejas y personalización.	Menor velocidad o resistencia, según la tecnología usada.

Cómo se entiende en una maestría biomédica

En biomédica, estas tecnologías no compiten; **se complementan**. Por ejemplo, puedes diseñar una carcasa en CAD, cortarla en láser para una prueba rápida, mecanizar una versión más robusta en CNC y luego imprimir en 3D una pieza personalizada para validar ergonomía o ajuste. ^[46] ^[47] ^[48]

Lo importante académicamente

La manufactura avanzada no es solo “tener máquinas modernas”. Es un enfoque donde el diseño, la digitalización y la fabricación se integran para lograr:

- más precisión,
- más velocidad de desarrollo,
- mayor personalización,
- y mejor repetibilidad del proceso. ^[44] ^[43]

Si te interesa, el siguiente paso puede ser hacerte una **comparación clara entre fabricación aditiva, sustractiva y de conformado** aplicada a dispositivos médicos.

✱

1. <https://screenapp.io/es/features/ai-image-analyzer>
2. https://www.reddit.com/r/n8n/comments/1io5uuj/analyse_images_for_details/
3. <https://manus.im/es/playbook/photo-style-scanner>
4. https://play.google.com/store/apps/details?id=tk.silviomarano.imageanalysisistoolset&hl=es_BO
5. <https://historia1imagen.cl/2007/07/04/como-analizar-una-imagen/>
6. <https://developer.android.com/media/camera/camerax/analyze?hl=es-419>
7. <https://translate.google.com/translate?u=https%3A%2F%2Fcommunity.openai.com%2Ft%2Fis-it-possible-to-analyze-images-contained-in-pdf-files%2F533994&hl=es&sl=en&tl=es&client=srp>
8. image.jpg
9. https://www.academia.edu/28727761/DISEÑO_APLICADO_A_LA_INGENIERIA_BIOMÉDICA

10. <https://shalindesigns.com/blog/cad-design-improve-medical-devices/>
11. <https://online-engineering.case.edu/blog/career-advancement-in-biomedical-engineering>
12. https://ueslearning.ues.mx/pluginfile.php/425429/mod_labelcollapsed/intro/CAD Aplicado a la Ingenieria Biomedica.pdf
13. <https://www.linkedin.com/advice/1/how-can-you-use-cad-biomedical-engineering?lang=es>
14. <https://wb-3d.com/revolutionizing-medical-device-development-the-synergy-of-cad-and-generative-design/>
15. <https://online.nsu.edu/degrees/technology/master-science-electronics-engineering/biomedical/biomedical-engineering-cad-cam-tools/>
16. <https://www.uab.cat/web/detalle-noticia/programas-cad-analisis-de-imagenes-obtenidas-por-tecnicas-de-diagnostico-medico-1345680342040.html?d=Touch¬iciaid=1345794625081&pagename=UABDivulga%2FPage%2FTemplateDetallNoticiesUABDivulga2014>
17. <https://es.scribd.com/document/61002266/ENSAYO-DISENO-APLICADO-A-LA-INGENIERIA-BIOMEDICA>
18. <https://www.instagram.com/p/DGv8sNcJ4FZ/>
19. <https://www.zwsoft.com/latam/blog/what-is-cad>
20. <https://es.scribd.com/document/906973868/Tipos-de-plataformas-CAD>
21. <https://technosofteng.com/blogs/difference-between-2d-and-3d-drawing/>
22. <https://shalindesigns.com/blog/difference-2d-3d-cad-drawings/>
23. <https://www.autodesk.com/mx/solutions/cad-software>
24. <https://gaugehow.com/blog/top-10-design-software-for-mechanical-engineers>
25. <https://www.3dnatives.com/es/mejores-sofware-cad-programa-180320192/>
26. <https://formacad.es/softwares-cad-cam-mas-utilizados/>
27. <https://shalindesigns.com/blog/cad-design-improve-medical-devices/>
28. https://www.reddit.com/r/engineering/comments/r4nh9k/which_cad_software_for_robot_medical_device/
29. https://ueslearning.ues.mx/pluginfile.php/425429/mod_labelcollapsed/intro/CAD Aplicado a la Ingenieria Biomedica.pdf
30. <https://online.nsu.edu/degrees/technology/master-science-electronics-engineering/biomedical/biomedical-engineering-cad-cam-tools/>
31. <https://3druck.com/es/programas/programas-cad-gratuitos-modelos-3d-37121722/>
32. <https://help.prusa3d.com/es/article/tipos-de-impresoras-y-sus-diferencias- 112464>
33. <https://jlc3dp.com/es/blog/fdm-vs-sla-vs-sls>
34. <https://protoandgo.com/diferencias-entre-impresion-3d-fdm-sla-y-sls-cual-elegir-para-tu-proyecto/>
35. <https://www.lsrpf.com/es/blog/what-are-the-types-of-3d-printing>
36. <https://www.impresoras3d.com/tipos-de-impresoras-3d/>
37. <https://filament2print.com/es/blog/fdm-sla-sls-tecnologias-impresion-3d>
38. <https://servitec3d.com/blog/tipos-de-impresoras-3d/>
39. https://es.wikipedia.org/wiki/Impresión_3D
40. <https://www.youtube.com/shorts/fu9qtxtWPMg>
41. <https://formlabs.com/es/blog/3d-printing-materials/>

- 42. https://paginaspersonales.unam.mx/app/webroot/files/4554/Publica_20160620195536.pdf
- 43. <https://postgrado.ucsp.edu.pe/articulos/que-es-manufactura-avanzada/>
- 44. <https://es.totvs.com/blog/gestion-industrial/cuales-son-las-tecnologias-presentes-en-la-fabricacion-avanzada/>
- 45. <https://deltamaquinastexteis.com.br/es/fabricacion-avanzada-que-es-y-quien-ya-la-utiliza/>
- 46. <https://es.scribd.com/document/559852963/Tecnologias-de-ensamble>
- 47. <https://www.laserlab3d.com/es/las-maquinas/>
- 48. <https://vynmsa.com/blog/tecnologias-de-la-manufactura-que-estan-transformando-el-sector/>
- 49. https://www.youtube.com/watch?v=d_s2St2JE-A
- 50. <https://aditiva3d.com.bo>
- 51. <https://www.studocu.com/es-mx/document/universidad-politecnica-de-tlaxcala/manufactura-industrial/sistemas-de-manufactura-avanzada/122935477>